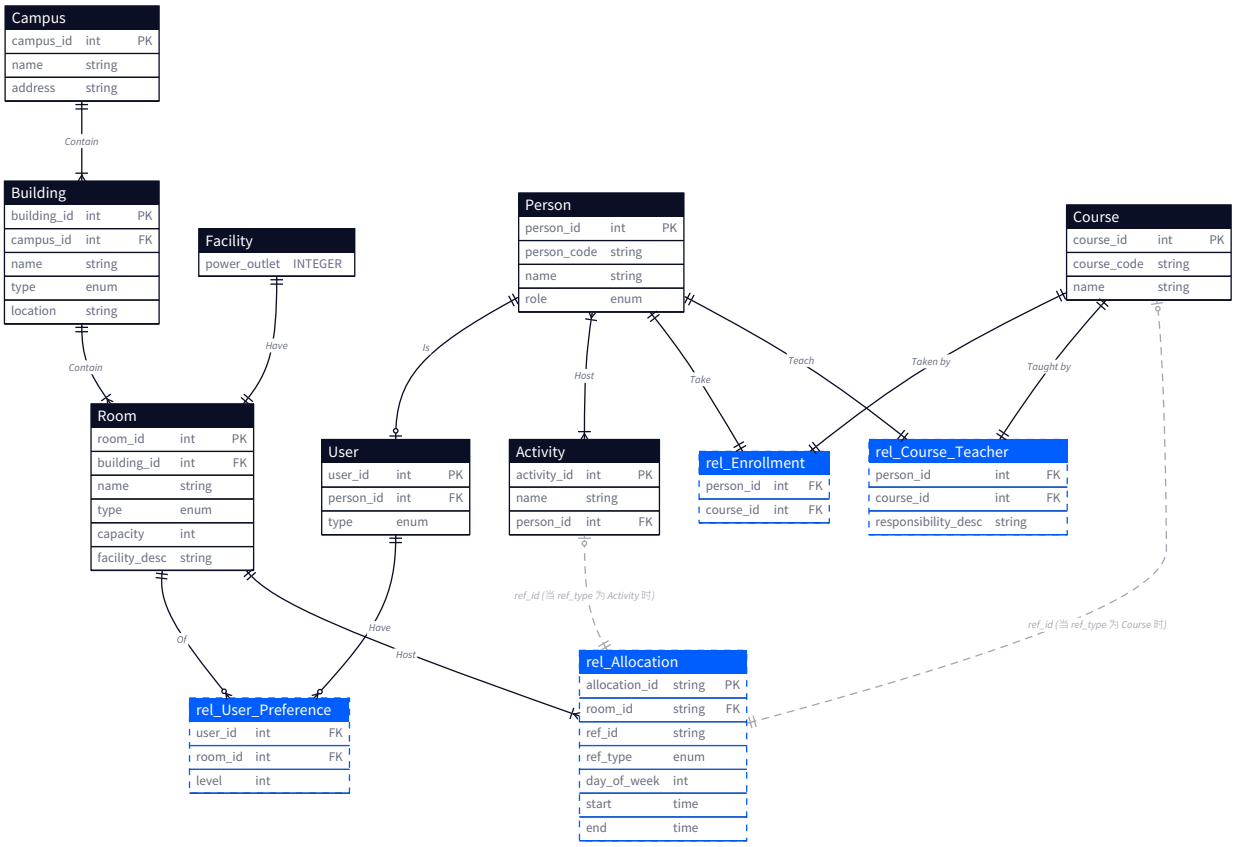
系统设计

数据库设计



核心实体说明

- **空间域**：校区（ID、名称、地址）、建筑（ID、名称、类型、坐标）、房间（ID、容量、设施描述）。
- **事件域**：
  - **课程 (Course)**：包含名称、开课院系、教师及固定排期。
  - **活动 (Activity)**：包含名称、主办单位、时间及地点。
- **关联域 (关键创新点)**：
  - **排期 (rel_Allocation)**：作为整个系统的“时间枢纽”，统一管理房间在特定时间段的占用情况。

约束与规范化

- **多对多关系**：用户与课程（Enrollment）、教师与课程（Course_Teacher）均通过中间表实现，确保符合第三范式 (3NF)。
- **数据完整性**：
  - 设置主键及外键引用。
  - 利用 `CHECK` 约束保证容量 > 0，利用 `UNIQUE` 约束保证房间号不重复。
- **索引策略**：针对 `room_id` 和 `start_time` 建立复合索引，以支持高性能的空闲空间检索。

架构设计